EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

f(x) = ∫_0^{π/2} sin^x t dt : domaine, limite, équivalent (Mines)

On étudie $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^x(t)\,dt$.

1. Préciser le domaine de définition de f.
2. Étudier la continuité et la monotonie de f.
3. Étudier la limite de f en $+\infty$.
4. Déterminer un équivalent simple de f en -1^+.